

OKINAWA

2020

Forma

採寸とデザインを、 縫える型紙へ

衣装の参照画像と身体採寸を入力し、試作に使う型紙データを出力するプロトタイプ。
現在は型紙変形・縫製記号・SVG／PDF／DXF出力を実装済み。実物試作で精度を検証する。

プロダクト名：Forma

学校名：沖縄工業高等専門学校



衣装を作りたい。 でも、型紙がない。

衣装制作では「参考画像」「採寸」「型紙」を別々に扱う。画像だけでは身体に合う形を決められず、採寸だけではデザインを再現できない。結果として、試作前に専門家への依頼や手作業の型紙作成が必要になる。

参考画像

見た目・配色・装飾の手がかり

身体採寸

着る人に合わせるための数値

型紙データ

布を裁断し、縫製するための設計図

最初の一枚を、試せる状態にする

Formaは、参照画像と採寸から確認可能な型紙データを作る。
完成品を自動で保証するサービスではなく、試作を始めるための設計データを早く用意する。

01

参照を渡す

全身・前後・装飾が
分かる画像

02

採寸を入れる

身長や主要部位の
寸法

03

構成を確認

パーツ、縫い代、合
印を確認

04

出力して試作

SVG／A4
PDF／DXFで出力

私たちの 出発点

画像はある。採寸もできる。
それでも、縫い始められない。

衣装制作では、参考画像を「パーツ」「寸法」「裁断線」に翻訳する工程が必要になる。ここで専門知識が足りず、試作へ進めない人がいる。私たちは、この最初の一枚を自分たちの技術で作れないか考えた。

だから、5人で実装した。

採寸反映、縫い代・合印、必要生地量、
SVG／A4 PDF／DXF出力まで動く試作品を開発。
次は、実際に縫って精度を証明する。

確認済み：ソフトウェア動作 未検証：実物の着用精度

動く試作品がある

① 入力モード

☒ 手動でパーツを選ぶ (推奨・APIキー不要)

☐ 資料画像から生成 (正面・背面資料を使う)

☐ 複数サイズを一括生成 (サイズ展開)

手元の資料から新しく作る

キャラクターの正面・背面画像と、着る人の採寸値を使って型紙の土台を作ります。固定キャラの選択は必要ありません。

資料画像を使う

参考カタログ (任意)

資料がない場合のシルエット確認用です。ユーザー提供の画像から作る場合は、上の「資料画像を使う」を選んでください。

名前から探すジャンル

例：初音ミク、原神、コート

すべて

指定しない

型紙を生成する

本日の生成回数: 1 / 3 (未ログイン) — [無料登録](#)で上限が増えます

生成結果

用意する生地

幅 **140cm** の生地を **1.9m**

型紙が実際に使うのは 180.6cm で、生地が10cm単位で売られることを見込んで190cm に切り上げています。地直し(水通し)で縮む生地は、その分を足して購入してください。

A4分割PDFをダウンロード

SVGを開くDXF (裁断機・CAD向け)

プロジェクター投影用PDF

A4分割PDFは、実寸の型紙が48枚と、貼り合わせ図・買い物メモ・縫う順番のページが付きます (型紙の載らない面は省いてあります)。



実装済み

- 01 採寸を反映
バスト・ウエスト・身長など
- 02 縫製情報を付与
縫い代・合印・布目線
- 03 材料を見積もる
必要な生地幅と長さ
- 04 3形式で出力
SVG / A4 PDF / DXF

できたことと、 これから証明すること

提出時点では「技術検証済み／利用者検証はこれから」。実績と目標を混ぜず、90日で判断材料を集める。

確認済み

- ✓ Web画面で採寸・構成を入力できる
- ✓ 必要生地量を算出できる
- ✓ SVG／A4 PDF／DXFを出力できる
- ✓ 型紙の画面プレビューを確認できる

90日で検証

12件を同じ記録票で追う
作業時間：既存手順比 25%短縮
修正回数：中央値で1回以上削減
支払意向：8人以上が4／5以上

未達なら、機能追加より先に対象顧客・使う衣装・価格を見直す。

沖縄で確かめ、 全国の作り手へ広げる。

根拠の薄い巨大市場ではなく、最初に獲得できる顧客と、その次の広がりを示す。人数と売上は達成目標であり、実績ではない。

01

0～3か月 沖縄

学生・個人制作者 12件
対面で試作工程を観察

02

4～6か月 全国

個人向け有償 20件
単発購入の成立を確認

03

7～12か月 展開

個人50件／月＋受注10者
＋教育・工房3団体

初年度ベースケース：月154,200円／年1,850,400円（税・決済手数料・人件費控除前）

計算：個人50×1,500円＋受注10×4,980円＋団体3×9,800円

Formaは、工程をつなぐ

見た目を作るだけでも、既製型紙を選ぶだけでもない。参照資料・身体寸法・裁断データを一つの試作工程につなぐ。

既存の型紙

既製設計を選び
手作業で体型補正

画像生成

見た目案を作る
裁断データは別工程

Forma

資料 + 採寸から
試作向けデータを出力

模倣されにくさは、使うほど増える。

現在 60種の型紙テンプレートと、採寸・縫製ルールを実装

検証後 試作ごとの「直した箇所・理由・着用結果」を蓄積

将来 衣装構造ごとの補正知識を再利用し、初回精度を上げる

価格仮説と 外部の比較軸

国内の型紙販売例は1,550円。海外のカスタム型紙は1件14.99ドル、パターンSaaSは月29～49ドルで提供される。Formaは、初期検証では国内の単発購入に合わせる。

価格テストは全12人に3価格を提示する。小標本のため、価格最適化ではなく購入意向の方向を確かめる。

個人制作者

1着 1,500円

A4 PDF・SVG

受注制作者

月 4,980円

5出力まで

教育・工房

月 9,800円

10利用枠

型紙技術の有無で、 つくることを諦めない。

Formaが目指すのは、画像を出すAIではなく、衣装を実際に縫い始められる設計基盤。まず沖縄で試し、検証できた工程から全国へ広げる。

0～3か月

12件を縫う

時間・修正理由・着用結果を記録。8人以上の継続意向を出口条件にする

4～6か月

有償20件

個人向け単発購入で、購入率・問い合わせ・返金理由を確認する

7～12か月

継続利用へ

受注制作者・教育工房へ広げ、月15.4万円の仮説を実績で更新する

将来：試作データが増えるほど、衣装構造ごとの補正提案が具体的になる。

声を、その週の改善へ

企画・開発・デザインが同じ5人の中にある。利用者の声を仕様へ翻訳し、画面と型紙を短い周期で直せる体制。

兼本 集久

企画・開発

仲村 隼

開発・デザイン

池宮城 奏良

開発・デザイン

屋宜 元晃紗

開発

西村 隼汰

開発

5人全員で試作結果を共有。企画・UI・型紙ロジックを同じ週に更新する。

Forma

次の90日で、12着を縫う

動く試作品を、着用できる型紙へ進める。大会後すぐに沖縄で小規模パイロットを始める。

協力者

沖縄の衣装制作者 12人

記録

作業時間・修正理由・着用結果

判定

時間25%短縮、修正1回削減、8人以上の継続意向

型紙技術の有無で、つくることを諦めない。